

ARCHITEKTURA SYSTEMU (Etap III)

Projektowanie Układów Elektronicznych II

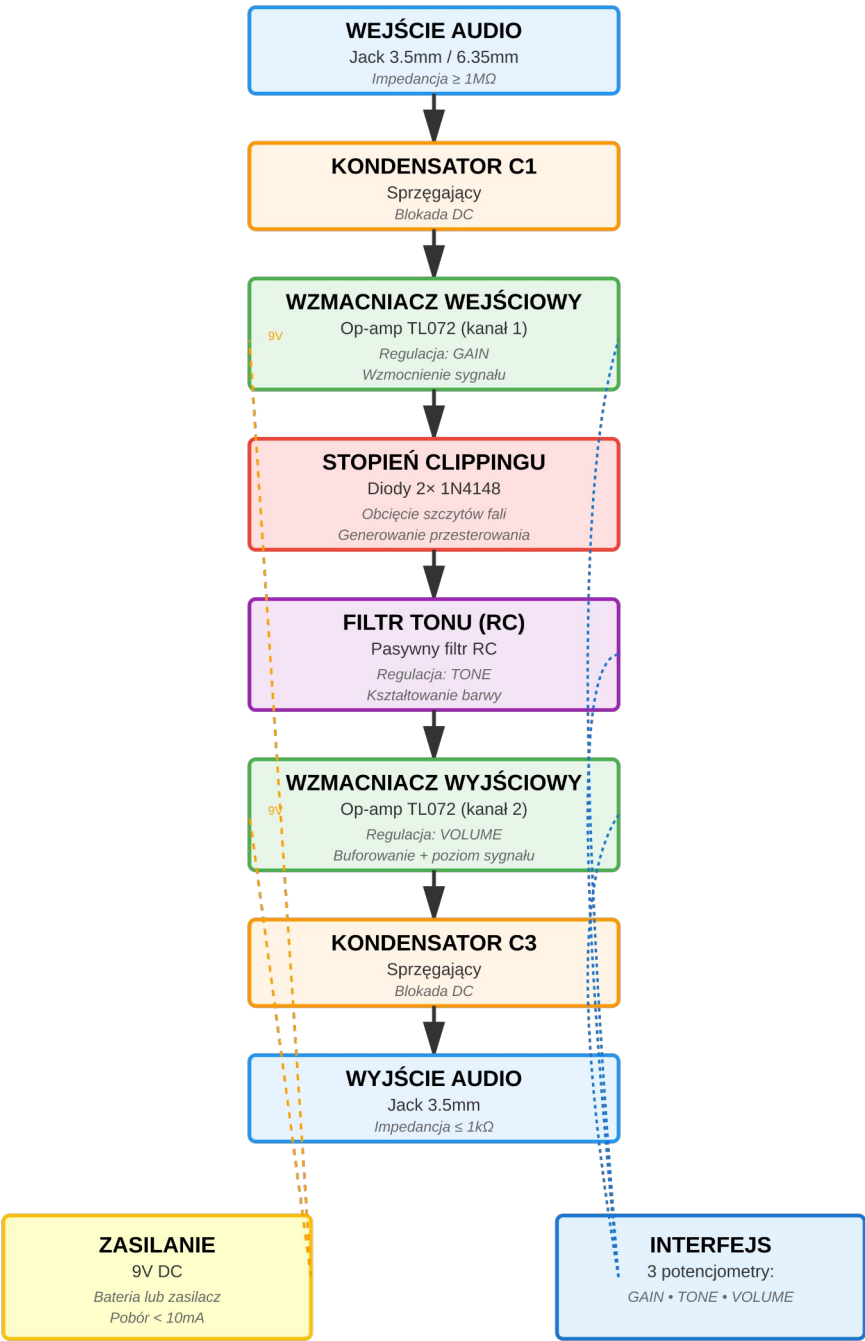
Urządzenie: OverDrive Unit OD-1

Filip Wojtasiński - 37747 | Tomasz Lesiak – 37708

1. Diagram blokowy systemu

Ponizej przedstawiono schemat blokowy urządzenia OverDrive Unit OD-1, pokazujący przepływ sygnału audio oraz główne bloki funkcjonalne

DIAGRAM BLOKOWY - OverDrive Unit OD-1



LEGENDA:

- Tor sygnału audio
- Zasilanie
- Sterowanie (potencjometry)

2. Opis bloków funkcjonalnych

2.1. Wejście audio

Rola: Punkt połączenia z zewnętrznym źródłem sygnału audio (gitara elektryczna, bas, telefon, odtwarzacz).

Specyfikacja: Złącze jack 3.5mm lub 6.35mm (standardowe złącze audio). Wysokoimpedancyjne wejście ($\geq 1\text{ M}\Omega$) nie obciąża źródła sygnału, zachowując pełną charakterystykę dźwięku gitary.

2.2. Kondensator sprzęgający C1

Rola: Blokuje składową stałą napięcia (DC) z sygnału wejściowego, przepuszczając tylko składową zmienną (AC), czyli czysty sygnał audio.

Implementacja: Kondensator elektrolityczny lub ceramiczny o pojemności 100nF - 1μF. Współpracuje z impedancją wejściową wzmacniacza, tworząc filtr górnoprzepustowy z częstotliwością graniczną poniżej pasma audio.

2.3. Wzmacniacz wejściowy (Stopień wzmacnienia GAIN)

Rola: Wzmacnia słaby sygnał wejściowy z gitary (typowo 50-300 mV) do poziomu wystarczającego do efektywnego clippingu. Stopień wzmacnienia jest regulowany przez użytkownika za pomocą potencjometru GAIN.

Implementacja: Pierwszy kanał wzmacniacza operacyjnego TL072 w konfiguracji odwracającej lub nieodwracającej. Potencjometr GAIN (100kΩ, liniowy lub logarytmiczny) kontroluje wzmacnienie poprzez zmianę rezystancji w pętli sprzężenia zwrotnego.

Zakres wzmacnienia: Od $\sim 1\times$ (brak wzmacnienia, czysty sygnał) do $\sim 100\times$ (silne wzmacnienie, agresywny overdrive). Im wyższe wzmacnienie, tym bardziej intensywne przesterowanie.

2.4. Stopień clippingu (Generowanie przesterowania)

Rola: Celowe zniekształcenie sygnału audio poprzez obcięcie (clipping) szczytów fali. Generuje harmoniczne odpowiedzialne za charakterystyczne brzmienie overdrive/distortion.

Implementacja: Para diod krzemowych 1N4148 połączonych antyrównolegle (przeciwsobnie). Diody zaczynają przewodzić przy napięciu progowym $\sim 0.7\text{V}$, "ścinając" szczyty sygnału powyżej tego progu.

Efekt akustyczny: Sygnał sinusoidalny przekształca się w kształt zbliżony do fali prostokątnej, bogaty w harmoniczne nieparzyste i parzyste - charakterystyczne "ciepłe" brzmienie rockowe/metalowe.

2.5. Filtr tonu RC (Regulacja barwy dźwięku)

Rola: Kształtowanie barwy dźwięku poprzez tłumienie lub przepuszczanie określonych częstotliwości. Umożliwia dostosowanie charakteru brzmienia od ciemnego (mniej wysokich tonów) do jasnego (więcej wysokich tonów).

Implementacja: Pasywny filtr dolnoprzepustowy RC składający się z rezystora stałego i potencjometru TONE (10kΩ - 100kΩ, liniowy) połączonych z kondensatorem. Potencjometr zmienia częstotliwość graniczną filtra.

Efekt regulacji: Pozycja minimalna (TONE = 0) - ciemne, stłumione brzmienie z mniejszą ilością wysokich częstotliwości. Pozycja maksymalna (TONE = 100%) - jasne, ostre brzmienie z pełnym pasmem wysokich tonów.

2.6. Wzmacniacz wyjściowy (Stopień buforujący VOLUME)

Rola: Przywraca odpowiedni poziom sygnału wyjściowego oraz izoluje układ od obciążenia wyjściowego (kolejne urządzenia audio, wzmacniacz gitarowy). Regulacja głośności pozwala użytkownikowi dostosować poziom sygnału bez zmiany charakteru przesterowania.

Implementacja: Drugi kanał wzmacniacza operacyjnego TL072. Może pracować jako wtórnik napięciowy (buffer, wzmocnienie $1\times$) lub wzmacniacz nieodwracający z potencjometrem VOLUME ($100\text{k}\Omega$, logarytmiczny) kontrolującym wzmocnienie lub tłumienie.

Impedancja wyjściowa: Niska impedancja ($\leq 1\text{ k}\Omega$) gwarantuje zdolność do sterowania następnych urządzeń w łańcuchu audio bez strat sygnału.

2.7. Kondensator sprzęgający C3

Rola: Podobnie jak C1 - blokuje składową stałą napięcia (DC) przed wyjściem, chroniąc kolejne urządzenia w łańcuchu audio przed uszkodzeniem. Przepuszcza tylko czysty sygnał AC.

Implementacja: Kondensator elektrolityczny lub ceramiczny (100nF - $1\mu\text{F}$). Razem z impedancją wejściową następnego urządzenia tworzy filtr górnoprzepustowy.

2.8. Wyjście audio

Rola: Punkt połączenia z następnym urządzeniem w łańcuchu audio (wzmacniacz gitarowy, interfejs audio, mikser, słuchawki).

Specyfikacja: Złącze jack 3.5mm (wersja prototypowa/universalna) lub 6.35mm (wersja finalna dla gitarzystów). Niska impedancja wyjściowa ($\leq 1\text{ k}\Omega$) zapewnia kompatybilność z większością urządzeń audio.

2.9. Zasilanie

Rola: Dostarcza energię elektryczną do wszystkich aktywnych elementów układu (wzmacniaczy operacyjnych TL072).

Źródło zasilania: Bateria 9V (standardowa 6F22) lub zasilacz sieciowy 9V DC z wtykiem DC 2.1mm (masa na zewnątrz, zgodnie ze standardem pedałów gitarowych).

Pobór prądu: Mniej niż 10 mA (TL072 to energooszczędny układ JFET). Bateria 9V o pojemności $\sim 500\text{ mAh}$ zapewnia ~ 50 godzin pracy.

Virtual Ground: Dzielnik napięcia ($2\times$ rezystor $10\text{k}\Omega$ + kondensator $100\mu\text{F}$) tworzy "sztuczną masę" (Virtual Ground) na poziomie 4.5V, umożliwiając pracę wzmacniaczy operacyjnych w konfiguracji single-supply (zasilanie z jednego źródła).

2.10. Interfejs użytkownika

Rola: Umożliwia użytkownikowi kontrolę nad trzema kluczowymi parametrami brzmienia urządzenia.

Elementy sterujące:

- **GAIN (potencjometr $100\text{k}\Omega$)** - regulacja stopnia wzmocnienia i intensywności przesterowania
- **TONE (potencjometr $10\text{-}100\text{k}\Omega$)** - regulacja barwy dźwięku (ciemny $\leftrightarrow$ jasny)
- **VOLUME (potencjometr $100\text{k}\Omega$, logarytmiczny)** - regulacja poziomu głośności sygnału wyjściowego

3. Przepływ sygnału

System realizuje przetwarzanie sygnału audio w następującej sekwencji:

1. Sygnał audio z gitary (typowo 50-300 mV, impedancja $\sim 10\text{-}50\text{ k}\Omega$) wchodzi przez **wejscie audio (jack)**.
2. **Kondensator sprzęgający C1** usuwa składową DC z sygnału, przepuszczając tylko składową zmienną AC (sygnał audio).
3. Sygnał trafia do **wzmacniacza wejściowego (TL072)**, gdzie jest wzmacniany zgodnie z ustawieniem potencjometru **GAIN** (zakres wzmocnienia $1\times\text{--}100\times$).
4. Wzmocniony sygnał (nawet do kilku woltów) przechodzi przez **stopień clippingu (diody 1N4148)**, gdzie szczyty fali przekraczające $\pm 0.7\text{V}$ są obcinane, generując przesterowanie i harmoniczne.
5. Zniekształcony sygnał przechodzi przez **filtr tonu (RC)**, gdzie użytkownik reguluje barwę za pomocą potencjometru **TONE** - od ciemnego, stłumionego brzmienia do jasnego, agresywnego.
6. Sygnał trafia do **wzmacniacza wyjściowego (TL072)**, gdzie poziom głośności jest regulowany potencjometrem **VOLUME**. Wzmacniacz działa też jako bufor izolujący układ od obciążenia.
7. **Kondensator sprzęgający C3** ponownie blokuje składową DC przed wyjściem, chroniąc kolejne urządzenia.
8. Przetworzony sygnał audio (poziom linii, niska impedancja) wychodzi przez **wyjście audio (jack)** do wzmacniacza gitarowego, interfejsu audio lub słuchawek.

*Równolegle do toru sygnałowego, **blok zasilania 9V DC** dostarcza energię do obu kanałów wzmacniacza operacyjnego TL072. Dzielnik napięcia generuje Virtual Ground (4.5V), który stanowi punkt odniesienia dla całego układu w konfiguracji single-supply.*

4. Podsumowanie

Architektura OverDrive Unit OD-1 opiera się na klasycznym analogowym torze przetwarzania sygnału audio, zoptymalizowanym pod kątem prostoty konstrukcji, niezawodności i wysokiej jakości dźwięku. System składa się z trzech głównych grup bloków funkcjonalnych:

Tor sygnałowy (8 bloków): wejście audio $\rightarrow$ kondensator C1 $\rightarrow$ wzmacniacz wejściowy (GAIN) $\rightarrow$ stopień clippingu (diody) $\rightarrow$ filtr tonu (TONE) $\rightarrow$ wzmacniacz wyjściowy (VOLUME) $\rightarrow$ kondensator C3 $\rightarrow$ wyjście audio. Każdy blok pełni określoną rolę w procesie kształtowania charakterystycznego brzmienia overdrive/distortion.

Zasilanie: blok zasilania 9V DC (bateria lub zasilacz) z Virtual Ground zapewnia energię dla aktywnych elementów układu (wzmacniaczy operacyjnych). Energooszczędna konstrukcja (pobór $<10\text{ mA}$) gwarantuje długą pracę z baterii.

Interfejs użytkownika: trzy potencjometry (GAIN, TONE, VOLUME) umożliwiają pełną kontrolę nad charakterem brzmienia w czasie rzeczywistym. Użytkownik może płynnie regulować intensywność przesterowania, barwę dźwięku i głośność bez potrzeby przestawiania przełączników.

Układ realizuje przetwarzanie sygnału w czasie rzeczywistym, bez opóźnień (latency), co jest kluczowe dla komfortu gry na żywo. Analogowa natura układu zapewnia charakterystyczne, "ciepłe" brzmienie cenione przez gitarzystów.